MANGARA FERDIANTO PAKPAHAN

DATA ANALYST • MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA

0813-1881-6058 | mangarapakpahan51@gmail.com | Jakarta, Indonesia | linkedin.com/in/mangara-ferdianto-pakpahan

Seorang mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi PLN dengan antusiasme tinggi terhadap analitik data kuantitatif, pemodelan statistik inferensial, dan penerapan machine learning. Memiliki rekam jejak praktis dalam pengolahan basis data relasional (SQL), rekayasa fitur dan pelatihan model prediktif di Microsoft Azure Databricks, serta analisis pemodelan persamaan struktural (SEM-PLS 120 JP) dan pemodelan finansial/bisnis tingkat lanjut dengan Microsoft Excel (MOS Certified). Berpengalaman aktif memimpin komunitas literasi data kampus dan kompetisi sains data nasional, siap berkontribusi dalam mengubah dataset kompleks menjadi wawasan strategis dan rekomendasi bisnis berbasis data.

PENDIDIKAN

• **Institut Teknologi PLN (ITPLN)** (2023 – Sekarang)
Program Sarjana (S1) Teknik Informatika — Komputasi cerdas, rekayasa data & sistem digital energi.
• **SMA Negeri 1 Tebing Tinggi** (2020 – 2023)
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

PENGALAMAN PROFESIONAL

• Student Ambassador – DQLab Data Science Community (2024 – Sekarang)

• Berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran ilmu data dan analitik komputasi melalui pembangunan komunitas belajar aktif.

• Menjadi penghubung utama antara mahasiswa dengan para praktisi dan profesional di industri data untuk membuka peluang jejaring kerja sama.

• Mengorganisir sesi kelompok belajar teknis mengenai pemrograman Python, manipulasi data dengan Pandas/NumPy, dan visualisasi data.

• Trainee Riset & Analis Data Kuantitatif – PT Educativa Cipta Nawasena (2026)

• Menyelesaikan sertifikasi 120 JP riset kuantitatif mendalam mencakup uji instrumen statistik (validitas & reliabilitas), uji asumsi klasik, dan analisis faktor.

• Menerapkan Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk membedah interaksi variabel riset, evaluasi outer/inner model, serta analisis efek mediasi dan moderasi.

• Student Ambassador – Biro Penerimaan Mahasiswa Baru ITPLN (2024 – Sekarang)

• Bertindak sebagai representasi institusi, mengolah data registrasi pendaftar dan mengevaluasi efektivitas presentasi penjangkauan calon mahasiswa baru.

• Mengembangkan strategi penjangkauan terukur berbasis data demografi pendaftar yang berkontribusi pada peningkatan konversi mahasiswa.

• Student Worker – Humas & Hubungan Stakeholder ITPLN (Sep 2024 – Nov 2024)

• Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis metrik data analitik publikasi digital (engagement, reach, impresi) guna menghasilkan laporan evaluasi bulanan.

• Memperkuat citra positif institusi melalui penataan data dokumentasi dan arsip komunikasi strategis para pemangku kepentingan.

PENGALAMAN ORGANISASI

• Ketua Pelaksana – National Creative Competition (NCC) 2025 – ITPLN Media (2025)

• Memimpin dan mengkoordinasikan kompetisi karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional bertema 'Data Science Untuk Kebutuhan Energi Bersih Nuklir'.

• Mengelola sistem data registrasi peserta se-Indonesia, rekapitulasi penilaian dewan juri, serta pelaporan hasil kompetisi secara terstruktur.

• Deputy Manager & Direktur Kreatif – ITPLN Media (2024 – Sekarang)

• Sebagai Deputi Manajer, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional divisi media kampus berbasis evaluasi performa data konten.

• Mengarahkan standarisasi produksi konten agar relevan dengan tren minat audiens serta memperkuat identitas merek institusi.

• Hubungan Masyarakat – Musketer ITPLN (2024 – Sekarang)

• Membangun dan memelihara hubungan profesional dengan mitra media eksternal untuk memperluas jangkauan komunikasi publik.

• Ketua, Badan Pengurus Harian Pemuda – HKBP Maranatha Tebing Tinggi (2022 – 2023)

• Memimpin organisasi kepemudaan, mengelola perencanaan program kerja, dan mengawasi administrasi keuangan kegiatan sosial kemasyarakatan.

KETERLIBATAN DALAM PROYEK & ACARA TERAKHIR

• Analitik Data & Pemrosesan Machine Learning di Cloud (Azure Databricks) (2025)

• Membangun pipeline data end-to-end: pembersihan dataset, eksplorasi data (EDA), pelatihan model prediktif dengan AutoML, dan pelacakan eksperimen menggunakan MLflow di platform Microsoft Azure Databricks.

• Rekayasa Perangkat Keras & Analisis Data Sensor IoT (LPG-SafeSense) (2025)

• Merancang sistem monitoring data sensor gas MQ-6 dan beban load cell terintegrasi cloud mobile apps, berhasil meraih Juara 1 Nasional Inovasi Energi (MKI & ITPLN).

• Pemodelan Finansial & Dashboard Analitik Bisnis – Microsoft Excel (MOS) (2024)

• Menyusun dashboard evaluasi keuangan dan operasional menggunakan formula logika multivariat tingkat lanjut, pivot tables dinamis, dan visualisasi metrik performa bisnis.

• Optimasi Kueri Basis Data Relasional SQL (2024 – 2025)

• Mengembangkan kueri SQL relasional kompleks (join, subquery, indexing, agregasi) untuk mengolah data transaksi dan operasional dengan efisiensi tinggi.

PENCAPAIAN & SERTIFIKASI

• **Microsoft Azure Cloud Machine Learning Specialization** – Microsoft (2025) (8 Modul Profesional: Azure Databricks, AutoML, Hyperparameter Tuning, MLflow, Apache Spark)
• **Sertifikasi Riset Kuantitatif & SEM-PLS 120 JP** – PT Educativa Cipta Nawasena (2026)
• **Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Excel 2019 Certified** – Microsoft Corporation (2024)
• **Sertifikasi Relational Database & Kursus SQL** – Progate & Ngulik Data (2024 – 2026)
• **Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5: Pemrograman Python & Algoritma** – Skilvul (2024)
• **Juara 1 Inovasi IoT LPG-SafeSense** – Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) & ITPLN (2025)
• **Penerima Pendanaan Riset DIKTI Level 1** untuk Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kemendikbudristek (2024)
• **Juara 1 Lomba Desain Poster Nasional Ocean Experience** – IPB University (2025)

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman & Kueri:	Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn), SQL (MySQL, PostgreSQL), R (dasar), DAX
Analisis Statistik & Riset:	SEM-PLS (SmartPLS), SPSS, Uji Hipotesis, Regresi Multivariat, Analisis Faktor, Uji Asumsi Klasik
Cloud & Machine Learning:	Microsoft Azure Databricks, Apache Spark, AutoML, MLflow, Git, Jupyter Notebook
Spreadsheet & Business Intel.:	Microsoft Excel (MOS Certified: Pivot Table, XLOOKUP, Nested Logic, Solver), Power BI (dasar)